Hoja de respuestas: Probabilidad

Semilla: 2026

Estudiante	**P1 a**	**P1 b**	**P1 c**	**P2 b**	**P2 c**	**P3 a**	**P3 b**	**P3 c**	**P4 a**
MORA SOLÍS ANDREA PAOLA	$\frac{5}{13}$ (0,38)	$\frac{10}{13}$ (0,77)	$\frac{5}{39}$ (0,13)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{15}{28}$ (0,54)	$\frac{11}{42}$ (0,26)	$\frac{11}{21}$ (0,52)	$\frac{1}{6}$ (0,17)
JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO	$\frac{2}{5}$ (0,40)	$\frac{3}{5}$ (0,60)	$\frac{2}{15}$ (0,13)	$\frac{1}{9}$ (0,11)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{44}{71}$ (0,62)	$\frac{24}{71}$ (0,34)	$\frac{4}{7}$ (0,57)	$\frac{2}{15}$ (0,13)
CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ	$\frac{6}{11}$ (0,55)	$\frac{8}{11}$ (0,73)	$\frac{3}{11}$ (0,27)	$\frac{1}{12}$ (0,08)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{21}{47}$ (0,45)	$\frac{16}{47}$ (0,34)	$\frac{16}{21}$ (0,76)	$\frac{3}{20}$ (0,15)
ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO	$\frac{9}{16}$ (0,56)	$\frac{3}{4}$ (0,75)	$\frac{3}{10}$ (0,30)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{37}{59}$ (0,63)	$\frac{23}{59}$ (0,39)	$\frac{23}{30}$ (0,77)	$\frac{1}{4}$ (0,25)
CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA	$\frac{4}{9}$ (0,44)	$\frac{7}{9}$ (0,78)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{1}{9}$ (0,11)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{27}{52}$ (0,52)	$\frac{3}{26}$ (0,12)	$\frac{2}{5}$ (0,40)	$\frac{2}{15}$ (0,13)
RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO	$\frac{6}{19}$ (0,32)	$\frac{12}{19}$ (0,63)	$\frac{5}{57}$ (0,09)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{33}{58}$ (0,57)	$\frac{23}{58}$ (0,40)	$\frac{23}{34}$ (0,68)	$\frac{3}{20}$ (0,15)
SALAS BRENES CAMILA ANDREA	$\frac{5}{22}$ (0,23)	$\frac{13}{22}$ (0,59)	$\frac{10}{231}$ (0,04)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{15}{28}$ (0,54)	$\frac{15}{56}$ (0,27)	$\frac{5}{11}$ (0,45)	$\frac{1}{5}$ (0,20)
HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN	$\frac{3}{8}$ (0,38)	$\frac{13}{16}$ (0,81)	$\frac{1}{8}$ (0,12)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{25}{48}$ (0,52)	$\frac{5}{16}$ (0,31)	$\frac{15}{31}$ (0,48)	$\frac{7}{60}$ (0,12)
VILLALOBOS CAMPOS NATALIA	$\frac{4}{21}$ (0,19)	$\frac{13}{21}$ (0,62)	$\frac{1}{35}$ (0,03)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{28}{71}$ (0,39)	$\frac{12}{71}$ (0,17)	$\frac{4}{11}$ (0,36)	$\frac{1}{6}$ (0,17)
MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS	$\frac{8}{15}$ (0,53)	$\frac{11}{15}$ (0,73)	$\frac{4}{15}$ (0,27)	$\frac{1}{9}$ (0,11)	$\frac{5}{12}$ (0,42)	$\frac{9}{13}$ (0,69)	$\frac{9}{26}$ (0,35)	$\frac{18}{29}$ (0,62)	$\frac{7}{60}$ (0,12)
SOTO PIEDRA FERNANDA	$\frac{3}{14}$ (0,21)	$\frac{11}{14}$ (0,79)	$\frac{3}{91}$ (0,03)	$\frac{1}{12}$ (0,08)	$\frac{5}{12}$ (0,42)	$\frac{19}{31}$ (0,61)	$\frac{13}{31}$ (0,42)	$\frac{13}{18}$ (0,72)	$\frac{1}{12}$ (0,08)
GUZMÁN CALDERÓN MATEO	$\frac{6}{17}$ (0,35)	$\frac{9}{17}$ (0,53)	$\frac{15}{136}$ (0,11)	$\frac{1}{12}$ (0,08)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{29}{45}$ (0,64)	$\frac{17}{45}$ (0,38)	$\frac{17}{22}$ (0,77)	$\frac{3}{20}$ (0,15)
NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA	$\frac{3}{7}$ (0,43)	$\frac{11}{14}$ (0,79)	$\frac{15}{91}$ (0,16)	$\frac{1}{12}$ (0,08)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{24}{65}$ (0,37)	$\frac{17}{65}$ (0,26)	$\frac{17}{39}$ (0,44)	$\frac{11}{60}$ (0,18)
PORRAS ULATE GABRIEL	$\frac{5}{9}$ (0,56)	$\frac{7}{9}$ (0,78)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{5}{12}$ (0,42)	$\frac{27}{62}$ (0,44)	$\frac{19}{62}$ (0,31)	$\frac{19}{42}$ (0,45)	$\frac{3}{20}$ (0,15)
ZÚÑIGA MATA REBECA	$\frac{3}{8}$ (0,38)	$\frac{17}{24}$ (0,71)	$\frac{3}{23}$ (0,13)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{5}{12}$ (0,42)	$\frac{18}{37}$ (0,49)	$\frac{9}{37}$ (0,24)	$\frac{6}{13}$ (0,46)	$\frac{19}{120}$ (0,16)
ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN	$\frac{3}{7}$ (0,43)	$\frac{17}{21}$ (0,81)	$\frac{6}{35}$ (0,17)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{7}{12}$ (0,58)	$\frac{45}{77}$ (0,58)	$\frac{24}{77}$ (0,31)	$\frac{24}{37}$ (0,65)	$\frac{1}{6}$ (0,17)
ARIAS SEGURA DANIELA	$\frac{3}{17}$ (0,18)	$\frac{9}{17}$ (0,53)	$\frac{3}{136}$ (0,02)	$\frac{1}{9}$ (0,11)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{46}{73}$ (0,63)	$\frac{22}{73}$ (0,30)	$\frac{11}{16}$ (0,69)	$\frac{11}{60}$ (0,18)
CORRALES FONSECA JOSUÉ	$\frac{7}{16}$ (0,44)	$\frac{5}{8}$ (0,62)	$\frac{7}{40}$ (0,17)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{5}{18}$ (0,28)	$\frac{41}{72}$ (0,57)	$\frac{25}{72}$ (0,35)	$\frac{5}{9}$ (0,56)	$\frac{2}{15}$ (0,13)
BADILLA OROZCO MARIANA	$\frac{1}{2}$ (0,50)	$\frac{9}{14}$ (0,64)	$\frac{3}{13}$ (0,23)	$\frac{5}{36}$ (0,14)	$\frac{1}{6}$ (0,17)	$\frac{26}{69}$ (0,38)	$\frac{20}{69}$ (0,29)	$\frac{10}{19}$ (0,53)	$\frac{1}{6}$ (0,17)

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **MORA SOLÍS ANDREA PAOLA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 5 rojas, 3 azules y 5 verdes; total $n = 13$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{5}{13} \approx 0{,}38$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{3}{13} = \dfrac{10}{13} \approx 0{,}77$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{5}{13} \cdot \dfrac{4}{12} = \dfrac{20}{156} = \dfrac{5}{39} \approx 0{,}13$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) (5 casos). $P(\text{suma} = 8) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 6 pares con suma mayor que 9. $P(\text{suma} > 9) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 84; responden que sí: 45; del turno de la mañana: 42.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{45}{84} = \dfrac{15}{28} \approx 0{,}54$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{22}{84} = \dfrac{11}{42} \approx 0{,}26$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{22}{42} = \dfrac{11}{21} \approx 0{,}52$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 1 salió 10 veces.

a) $f_r(1) = \dfrac{10}{60} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

b) $P(1) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) En esta serie coinciden exactamente, pero es casualidad: otra serie de 60 lanzamientos daría, en general, una frecuencia relativa distinta.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **JIMÉNEZ ROJAS DANIEL ALBERTO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 4 amarillas, 4 moradas y 2 anaranjadas; total $n = 10$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{4}{10} = \dfrac{2}{5} \approx 0{,}40$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{4}{10} = \dfrac{6}{10} = \dfrac{3}{5} \approx 0{,}60$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{4}{10} \cdot \dfrac{3}{9} = \dfrac{12}{90} = \dfrac{2}{15} \approx 0{,}13$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 9: (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) (4 casos). $P(\text{suma} = 9) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9} \approx 0{,}11$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 71; responden que sí: 44; del turno de la mañana: 42.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{44}{71} \approx 0{,}62$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{24}{71} \approx 0{,}34$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{24}{42} = \dfrac{4}{7} \approx 0{,}57$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 2 salió 16 veces.

a) $f_r(2) = \dfrac{16}{120} = \dfrac{2}{15} \approx 0{,}13$

b) $P(2) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,03. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CASTRO VEGA MARÍA JOSÉ**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 6 rojas, 3 azules y 2 verdes; total $n = 11$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{6}{11} \approx 0{,}55$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{3}{11} = \dfrac{8}{11} \approx 0{,}73$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{6}{11} \cdot \dfrac{5}{10} = \dfrac{30}{110} = \dfrac{3}{11} \approx 0{,}27$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 10: (4,6), (5,5), (6,4) (3 casos). $P(\text{suma} = 10) = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12} \approx 0{,}08$

c) Hay 10 pares con suma mayor que 8. $P(\text{suma} > 8) = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 47; responden que sí: 21; del turno de la mañana: 21.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{21}{47} \approx 0{,}45$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{16}{47} \approx 0{,}34$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{16}{21} \approx 0{,}76$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 3 salió 18 veces.

a) $f_r(3) = \dfrac{18}{120} = \dfrac{3}{20} \approx 0{,}15$

b) $P(3) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ARAYA QUESADA LUIS FERNANDO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 9 amarillas, 4 moradas y 3 anaranjadas; total $n = 16$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{9}{16} \approx 0{,}56$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{4}{16} = \dfrac{12}{16} = \dfrac{3}{4} \approx 0{,}75$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{9}{16} \cdot \dfrac{8}{15} = \dfrac{72}{240} = \dfrac{3}{10} \approx 0{,}30$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) (5 casos). $P(\text{suma} = 8) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 10 pares con suma mayor que 8. $P(\text{suma} > 8) = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 59; responden que sí: 37; de la sección A: 30.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{37}{59} \approx 0{,}63$

b) $P(\text{sección A y sí}) = \dfrac{23}{59} \approx 0{,}39$

c) $P(\text{sí} \mid \text{sección A}) = \dfrac{P(\text{sección A y sí})}{P(\text{sección A})} = \dfrac{23}{30} \approx 0{,}77$

d) Son distintas: entre los estudiantes de la sección A la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 3 salió 15 veces.

a) $f_r(3) = \dfrac{15}{60} = \dfrac{1}{4} \approx 0{,}25$

b) $P(3) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,08. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CHAVES MONGE VALERIA SOFÍA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 4 blancas, 2 negras y 3 grises; total $n = 9$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{4}{9} \approx 0{,}44$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{2}{9} = \dfrac{7}{9} \approx 0{,}78$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{4}{9} \cdot \dfrac{3}{8} = \dfrac{12}{72} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 5: (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) (4 casos). $P(\text{suma} = 5) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9} \approx 0{,}11$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 52; responden que sí: 27; de décimo: 15.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{27}{52} \approx 0{,}52$

b) $P(\text{décimo y sí}) = \dfrac{6}{52} = \dfrac{3}{26} \approx 0{,}12$

c) $P(\text{sí} \mid \text{décimo}) = \dfrac{P(\text{décimo y sí})}{P(\text{décimo})} = \dfrac{6}{15} = \dfrac{2}{5} \approx 0{,}40$

d) Son distintas: entre los estudiantes de décimo la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 1 salió 16 veces.

a) $f_r(1) = \dfrac{16}{120} = \dfrac{2}{15} \approx 0{,}13$

b) $P(1) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,03. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **RAMÍREZ CORDERO JOSÉ PABLO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 6 amarillas, 7 moradas y 6 anaranjadas; total $n = 19$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{6}{19} \approx 0{,}32$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{7}{19} = \dfrac{12}{19} \approx 0{,}63$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{6}{19} \cdot \dfrac{5}{18} = \dfrac{30}{342} = \dfrac{5}{57} \approx 0{,}09$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 6: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) (5 casos). $P(\text{suma} = 6) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 58; responden que sí: 33; del turno de la mañana: 34.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{33}{58} \approx 0{,}57$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{23}{58} \approx 0{,}40$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{23}{34} \approx 0{,}68$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 5 salió 18 veces.

a) $f_r(5) = \dfrac{18}{120} = \dfrac{3}{20} \approx 0{,}15$

b) $P(5) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **SALAS BRENES CAMILA ANDREA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 5 blancas, 9 negras y 8 grises; total $n = 22$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{5}{22} \approx 0{,}23$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{9}{22} = \dfrac{13}{22} \approx 0{,}59$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{5}{22} \cdot \dfrac{4}{21} = \dfrac{20}{462} = \dfrac{10}{231} \approx 0{,}04$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) (6 casos). $P(\text{suma} = 7) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 56; responden que sí: 30; del turno de la mañana: 33.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28} \approx 0{,}54$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{15}{56} \approx 0{,}27$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{15}{33} = \dfrac{5}{11} \approx 0{,}45$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 6 salió 24 veces.

a) $f_r(6) = \dfrac{24}{120} = \dfrac{1}{5} \approx 0{,}20$

b) $P(6) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,03. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **HERRERA UMAÑA SEBASTIÁN**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 6 blancas, 3 negras y 7 grises; total $n = 16$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{6}{16} = \dfrac{3}{8} \approx 0{,}38$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{3}{16} = \dfrac{13}{16} \approx 0{,}81$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{6}{16} \cdot \dfrac{5}{15} = \dfrac{30}{240} = \dfrac{1}{8} \approx 0{,}12$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) (6 casos). $P(\text{suma} = 7) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

c) Hay 10 pares con suma mayor que 8. $P(\text{suma} > 8) = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 48; responden que sí: 25; del turno de la mañana: 31.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{25}{48} \approx 0{,}52$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{15}{48} = \dfrac{5}{16} \approx 0{,}31$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{15}{31} \approx 0{,}48$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 3 salió 7 veces.

a) $f_r(3) = \dfrac{7}{60} \approx 0{,}12$

b) $P(3) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,05. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **VILLALOBOS CAMPOS NATALIA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 4 amarillas, 8 moradas y 9 anaranjadas; total $n = 21$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{4}{21} \approx 0{,}19$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{8}{21} = \dfrac{13}{21} \approx 0{,}62$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{4}{21} \cdot \dfrac{3}{20} = \dfrac{12}{420} = \dfrac{1}{35} \approx 0{,}03$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) (5 casos). $P(\text{suma} = 8) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 71; responden que sí: 28; de la sección A: 33.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{28}{71} \approx 0{,}39$

b) $P(\text{sección A y sí}) = \dfrac{12}{71} \approx 0{,}17$

c) $P(\text{sí} \mid \text{sección A}) = \dfrac{P(\text{sección A y sí})}{P(\text{sección A})} = \dfrac{12}{33} = \dfrac{4}{11} \approx 0{,}36$

d) Son distintas: entre los estudiantes de la sección A la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 4 salió 10 veces.

a) $f_r(4) = \dfrac{10}{60} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

b) $P(4) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) En esta serie coinciden exactamente, pero es casualidad: otra serie de 60 lanzamientos daría, en general, una frecuencia relativa distinta.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **MÉNDEZ ALFARO DIEGO ANDRÉS**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 8 amarillas, 4 moradas y 3 anaranjadas; total $n = 15$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{8}{15} \approx 0{,}53$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{4}{15} = \dfrac{11}{15} \approx 0{,}73$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{8}{15} \cdot \dfrac{7}{14} = \dfrac{56}{210} = \dfrac{4}{15} \approx 0{,}27$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 5: (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) (4 casos). $P(\text{suma} = 5) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9} \approx 0{,}11$

c) Hay 15 pares con suma mayor que 7. $P(\text{suma} > 7) = \dfrac{15}{36} = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}42$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 52; responden que sí: 36; del turno de la mañana: 29.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{36}{52} = \dfrac{9}{13} \approx 0{,}69$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{18}{52} = \dfrac{9}{26} \approx 0{,}35$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{18}{29} \approx 0{,}62$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 6 salió 7 veces.

a) $f_r(6) = \dfrac{7}{60} \approx 0{,}12$

b) $P(6) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,05. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **SOTO PIEDRA FERNANDA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 3 rojas, 3 azules y 8 verdes; total $n = 14$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{3}{14} \approx 0{,}21$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{3}{14} = \dfrac{11}{14} \approx 0{,}79$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{3}{14} \cdot \dfrac{2}{13} = \dfrac{6}{182} = \dfrac{3}{91} \approx 0{,}03$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 4: (1,3), (2,2), (3,1) (3 casos). $P(\text{suma} = 4) = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12} \approx 0{,}08$

c) Hay 15 pares con suma mayor que 7. $P(\text{suma} > 7) = \dfrac{15}{36} = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}42$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 31; responden que sí: 19; del turno de la mañana: 18.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{19}{31} \approx 0{,}61$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{13}{31} \approx 0{,}42$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{13}{18} \approx 0{,}72$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 6 salió 5 veces.

a) $f_r(6) = \dfrac{5}{60} = \dfrac{1}{12} \approx 0{,}08$

b) $P(6) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,08. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **GUZMÁN CALDERÓN MATEO**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 6 rojas, 8 azules y 3 verdes; total $n = 17$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{6}{17} \approx 0{,}35$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{8}{17} = \dfrac{9}{17} \approx 0{,}53$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{6}{17} \cdot \dfrac{5}{16} = \dfrac{30}{272} = \dfrac{15}{136} \approx 0{,}11$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 10: (4,6), (5,5), (6,4) (3 casos). $P(\text{suma} = 10) = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12} \approx 0{,}08$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 45; responden que sí: 29; de la sección A: 22.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{29}{45} \approx 0{,}64$

b) $P(\text{sección A y sí}) = \dfrac{17}{45} \approx 0{,}38$

c) $P(\text{sí} \mid \text{sección A}) = \dfrac{P(\text{sección A y sí})}{P(\text{sección A})} = \dfrac{17}{22} \approx 0{,}77$

d) Son distintas: entre los estudiantes de la sección A la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 3 salió 9 veces.

a) $f_r(3) = \dfrac{9}{60} = \dfrac{3}{20} \approx 0{,}15$

b) $P(3) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **NÚÑEZ BOLAÑOS ISABELLA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 6 blancas, 3 negras y 5 grises; total $n = 14$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{6}{14} = \dfrac{3}{7} \approx 0{,}43$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{3}{14} = \dfrac{11}{14} \approx 0{,}79$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{6}{14} \cdot \dfrac{5}{13} = \dfrac{30}{182} = \dfrac{15}{91} \approx 0{,}16$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 4: (1,3), (2,2), (3,1) (3 casos). $P(\text{suma} = 4) = \dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12} \approx 0{,}08$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 65; responden que sí: 24; de la sección A: 39.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{24}{65} \approx 0{,}37$

b) $P(\text{sección A y sí}) = \dfrac{17}{65} \approx 0{,}26$

c) $P(\text{sí} \mid \text{sección A}) = \dfrac{P(\text{sección A y sí})}{P(\text{sección A})} = \dfrac{17}{39} \approx 0{,}44$

d) Son distintas: entre los estudiantes de la sección A la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 2 salió 11 veces.

a) $f_r(2) = \dfrac{11}{60} \approx 0{,}18$

b) $P(2) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **PORRAS ULATE GABRIEL**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 5 rojas, 2 azules y 2 verdes; total $n = 9$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{5}{9} \approx 0{,}56$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{2}{9} = \dfrac{7}{9} \approx 0{,}78$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{5}{9} \cdot \dfrac{4}{8} = \dfrac{20}{72} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 6: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) (5 casos). $P(\text{suma} = 6) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 15 pares con suma mayor que 7. $P(\text{suma} > 7) = \dfrac{15}{36} = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}42$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 62; responden que sí: 27; del turno de la mañana: 42.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{27}{62} \approx 0{,}44$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{19}{62} \approx 0{,}31$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{19}{42} \approx 0{,}45$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 2 salió 18 veces.

a) $f_r(2) = \dfrac{18}{120} = \dfrac{3}{20} \approx 0{,}15$

b) $P(2) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ZÚÑIGA MATA REBECA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 9 blancas, 7 negras y 8 grises; total $n = 24$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{9}{24} = \dfrac{3}{8} \approx 0{,}38$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{7}{24} = \dfrac{17}{24} \approx 0{,}71$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{9}{24} \cdot \dfrac{8}{23} = \dfrac{72}{552} = \dfrac{3}{23} \approx 0{,}13$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 8: (2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2) (5 casos). $P(\text{suma} = 8) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 15 pares con suma mayor que 7. $P(\text{suma} > 7) = \dfrac{15}{36} = \dfrac{5}{12} \approx 0{,}42$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 74; responden que sí: 36; de décimo: 39.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{36}{74} = \dfrac{18}{37} \approx 0{,}49$

b) $P(\text{décimo y sí}) = \dfrac{18}{74} = \dfrac{9}{37} \approx 0{,}24$

c) $P(\text{sí} \mid \text{décimo}) = \dfrac{P(\text{décimo y sí})}{P(\text{décimo})} = \dfrac{18}{39} = \dfrac{6}{13} \approx 0{,}46$

d) Son distintas: entre los estudiantes de décimo la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 2 salió 19 veces.

a) $f_r(2) = \dfrac{19}{120} \approx 0{,}16$

b) $P(2) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,01. Con 120 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ESQUIVEL LEIVA ADRIÁN**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 9 amarillas, 4 moradas y 8 anaranjadas; total $n = 21$ tarjetas.

a) $P(\text{amarilla}) = \dfrac{9}{21} = \dfrac{3}{7} \approx 0{,}43$

b) $P(\text{no morada}) = 1 - \dfrac{4}{21} = \dfrac{17}{21} \approx 0{,}81$

c) $P(\text{dos amarillas}) = \dfrac{9}{21} \cdot \dfrac{8}{20} = \dfrac{72}{420} = \dfrac{6}{35} \approx 0{,}17$ (la segunda extracción tiene una tarjeta menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 6: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) (5 casos). $P(\text{suma} = 6) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 21 pares con suma mayor que 6. $P(\text{suma} > 6) = \dfrac{21}{36} = \dfrac{7}{12} \approx 0{,}58$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 77; responden que sí: 45; del turno de la mañana: 37.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{45}{77} \approx 0{,}58$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{24}{77} \approx 0{,}31$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{24}{37} \approx 0{,}65$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 4 salió 20 veces.

a) $f_r(4) = \dfrac{20}{120} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

b) $P(4) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) En esta serie coinciden exactamente, pero es casualidad: otra serie de 120 lanzamientos daría, en general, una frecuencia relativa distinta.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **ARIAS SEGURA DANIELA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 3 rojas, 8 azules y 6 verdes; total $n = 17$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{3}{17} \approx 0{,}18$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{8}{17} = \dfrac{9}{17} \approx 0{,}53$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{3}{17} \cdot \dfrac{2}{16} = \dfrac{6}{272} = \dfrac{3}{136} \approx 0{,}02$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 5: (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) (4 casos). $P(\text{suma} = 5) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9} \approx 0{,}11$

c) Hay 10 pares con suma mayor que 8. $P(\text{suma} > 8) = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 73; responden que sí: 46; del turno de la mañana: 32.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{46}{73} \approx 0{,}63$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{22}{73} \approx 0{,}30$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{22}{32} = \dfrac{11}{16} \approx 0{,}69$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 1 salió 11 veces.

a) $f_r(1) = \dfrac{11}{60} \approx 0{,}18$

b) $P(1) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,02. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **CORRALES FONSECA JOSUÉ**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 7 rojas, 6 azules y 3 verdes; total $n = 16$ canicas.

a) $P(\text{roja}) = \dfrac{7}{16} \approx 0{,}44$

b) $P(\text{no azul}) = 1 - \dfrac{6}{16} = \dfrac{10}{16} = \dfrac{5}{8} \approx 0{,}62$

c) $P(\text{dos rojas}) = \dfrac{7}{16} \cdot \dfrac{6}{15} = \dfrac{42}{240} = \dfrac{7}{40} \approx 0{,}17$ (la segunda extracción tiene una canica menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) (6 casos). $P(\text{suma} = 7) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

c) Hay 10 pares con suma mayor que 8. $P(\text{suma} > 8) = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18} \approx 0{,}28$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 72; responden que sí: 41; del turno de la mañana: 45.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{41}{72} \approx 0{,}57$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{25}{72} \approx 0{,}35$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{25}{45} = \dfrac{5}{9} \approx 0{,}56$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es menor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 60; la cara 2 salió 8 veces.

a) $f_r(2) = \dfrac{8}{60} = \dfrac{2}{15} \approx 0{,}13$

b) $P(2) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) Difieren en 0,03. Con 60 lanzamientos es normal que no coincidan, porque cada serie de lanzamientos varía por azar.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).

Práctica de Probabilidad

Estudiante: **BADILLA OROZCO MARIANA**

Indicador: Calcular probabilidades de eventos simples, compuestos y condicionales a partir del espacio muestral, del complemento y de una tabla de contingencia, y compararlas con la frecuencia relativa observada.

Exprese cada probabilidad como fracción simplificada y como decimal con dos cifras. Muestre sus procedimientos.

1. Probabilidad clásica

Bolsa: 7 blancas, 5 negras y 2 grises; total $n = 14$ fichas.

a) $P(\text{blanca}) = \dfrac{7}{14} = \dfrac{1}{2} \approx 0{,}50$

b) $P(\text{no negra}) = 1 - \dfrac{5}{14} = \dfrac{9}{14} \approx 0{,}64$

c) $P(\text{dos blancas}) = \dfrac{7}{14} \cdot \dfrac{6}{13} = \dfrac{42}{182} = \dfrac{3}{13} \approx 0{,}23$ (la segunda extracción tiene una ficha menos)

2. Suma de dos dados

a) El espacio muestral tiene $6 \cdot 6 = 36$ pares ordenados igualmente probables, de $(1,1)$ a $(6,6)$.

b) Pares con suma 6: (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) (5 casos). $P(\text{suma} = 6) = \dfrac{5}{36} \approx 0{,}14$

c) Hay 6 pares con suma mayor que 9. $P(\text{suma} > 9) = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

3. Tabla de contingencia

Total de estudiantes: 69; responden que sí: 26; del turno de la mañana: 38.

a) $P(\text{sí}) = \dfrac{26}{69} \approx 0{,}38$

b) $P(\text{turno de la mañana y sí}) = \dfrac{20}{69} \approx 0{,}29$

c) $P(\text{sí} \mid \text{turno de la mañana}) = \dfrac{P(\text{turno de la mañana y sí})}{P(\text{turno de la mañana})} = \dfrac{20}{38} = \dfrac{10}{19} \approx 0{,}53$

d) Son distintas: entre los estudiantes del turno de la mañana la proporción de respuestas afirmativas es mayor que en el grupo completo, por lo que los eventos no son independientes.

4. Frecuencia relativa

Lanzamientos: 120; la cara 3 salió 20 veces.

a) $f_r(3) = \dfrac{20}{120} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$

b) $P(3) = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$ (seis caras igualmente probables)

c) En esta serie coinciden exactamente, pero es casualidad: otra serie de 120 lanzamientos daría, en general, una frecuencia relativa distinta.

d) Se esperaría una frecuencia relativa cercana a $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$: al aumentar el número de lanzamientos, la frecuencia relativa tiende a estabilizarse alrededor de la probabilidad teórica (ley de los grandes números).